Avaliação da Qualidade do SIGAA/UnB na Perspectiva do Estudante de Graduação

Arthur Carvalho Leite, Caio Melo Borges, Daniel Nunes Duarte,
Davi dos Santos Brito Nobre, Felipe de Aquino Campêlo e Leonardo Fachinello Bonetti
Equipe Adele Goldstine – FGA0315 Qualidade de Software 1, Turma T02 – Profa. Cristiane Soares Ramos
Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia (FCTE), Universidade de Brasília (UnB), Brasília, DF
Repositório: https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_ADELE_GOLDSTINE

***Resumo*—O Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) é o ponto único de acesso do estudante da Universidade de Brasília (UnB) a notas, horários, histórico, documentos e turmas virtuais. Relatos de dificuldade de uso, uma interface pensada para computador de mesa e ferramentas comunitárias que suprem funções do sistema motivam uma avaliação objetiva da sua qualidade. Este artigo apresenta a especificação dessa avaliação, segundo o processo de avaliação da família SQuaRE (ISO/IEC 25040) e o modelo de qualidade da ISO/IEC 25010:2023. Na Fase 1, uma matriz Impacto $\times$ Risco com filtro de viabilidade priorizou quatro características, e personas deram concretude aos perfis de usuários. Por orientação recebida no ponto de controle, a especificação concentra-se em três delas: Capacidade de Interação (Usabilidade), Adequação Funcional e Flexibilidade (Portabilidade). Na Fase 2, o método *Goal-Question-Metric* (GQM) as desdobrou em três objetivos, 12 questões com hipóteses e 16 métricas, com níveis de pontuação e critérios de julgamento fixados antes da coleta. A especificação combina teste com usuários, inspeção por dois avaliadores, verificação automática de acessibilidade e um questionário que compara estudantes de diferentes semestres. A gestão do projeto é acompanhada por indicadores do PSM/CID.**

***Palavras-chave*—qualidade de produto de software, SQuaRE, ISO/IEC 25010, GQM, PSM, SIGAA.**

I. Introdução

O Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e adotado por diversas universidades federais, é o sistema pelo qual o estudante de graduação da Universidade de Brasília (UnB) consulta notas, horários, histórico e índices acadêmicos, emite documentos, realiza matrícula e acessa as turmas virtuais [1]. Não há alternativa institucional: uma dificuldade no sistema se converte em atraso, erro de planejamento ou dependência de colegas e de ferramentas de terceiros.

Há indícios de que o SIGAA não atende bem esse público. A interface foi concebida para computador de mesa, com largura fixa e menus que se abrem pela passagem do ponteiro do mouse; o horário das turmas aparece em notação codificada (“24M34”); e estudantes recorrem a ferramentas criadas pela comunidade para planejar o fluxo de disciplinas. Esses indícios, porém, são percepções. Para apoiar decisões de melhoria, precisam ser transformados em evidências mensuráveis e comparadas a critérios definidos antes da coleta.

A família SQuaRE oferece o arcabouço para essa transformação: um modelo de qualidade [2], um catálogo de medidas [3] e um processo de avaliação [4]. O método *Goal-Question-Metric* (GQM) liga os objetivos às questões e às métricas [5], e o *Practical Software and Systems Measurement* (PSM) orienta a medição do próprio projeto [6].

O objetivo geral é **avaliar a qualidade do portal do discente de graduação do SIGAA/UnB, do ponto de vista do estudante**, para identificar com evidências os pontos fracos nas tarefas mais frequentes e apoiar a priorização de melhorias pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI/UnB). Os objetivos específicos são: (i) estabelecer os requisitos da avaliação (Fase 1); (ii) especificá-la pelo GQM, com métricas, níveis de pontuação e critérios de julgamento (Fase 2); (iii) projetá-la e executá-la, julgando os resultados e as relações entre as características (Fases 3 e 4); e (iv) executar uma ação de melhoria baseada nas evidências. Este artigo corresponde à Entrega 1 e cobre os itens (i) e (ii) [7].

A Seção II apresenta o referencial teórico; a Seção III, a metodologia e a gestão do projeto; as Seções IV e V, as Fases 1 e 2; e a Seção VI, as considerações parciais. A contribuição da equipe está no Apêndice A. Os artefatos citados (páginas detalhadas, dados, instrumentos e histórico de versões) estão no repositório da equipe[1] e na página do projeto[2].

II. Referencial teórico

A. Qualidade de produto e a família SQuaRE

A série ISO/IEC 25000 (SQuaRE) organiza os requisitos, modelos, medidas e o processo de avaliação da qualidade de sistemas e software [8]. A ISO/IEC 25010:2023 substitui a versão de 2011 e organiza a qualidade do produto em nove características [2]: Adequação Funcional, Eficiência de Desempenho, Compatibilidade, Capacidade de Interação (Usabilidade, em 2011), Confiabilidade, Segurança, Manutenibilidade, Flexibilidade (Portabilidade, em 2011) e Segurança Operacional (nova). Neste texto, as características renomeadas aparecem com o nome de 2023 seguido do de 2011. A satisfação integrava o modelo de qualidade em uso da versão de 2011 [9] e, quando usada, é tratada como medida complementar de qualidade em uso [10].

[1] https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_ADELE_GOLDSTINE

[2] https://fcte-qualidade-de-software-1.github.io/2026-2_T02_ADELE_GOLDSTINE/

B. Processo de avaliação de produto

A ISO/IEC 25040 descreve a avaliação como um processo em atividades sucessivas [4]. No material da disciplina, ele é apresentado em quatro fases [11]: (1) estabelecer os requisitos (propósito, tipo de produto e modelo de qualidade); (2) especificar a avaliação (métricas, níveis de pontuação e critérios de julgamento); (3) projetar a avaliação (plano com método, instruções, recursos e cronograma); e (4) executá-la (obter as medidas, compará-las com os critérios e julgar). A especificação deve ser detalhada o bastante para que a avaliação seja repetível e reprodutível. As Fases 1 e 2 formam a Entrega 1, e as Fases 3 e 4, a Entrega 2 [7].

C. Método Goal-Question-Metric

O GQM parte do princípio de que a medição deve ser orientada a objetivos [5]. A definição ocorre em três níveis: **conceitual** (objetivo), **operacional** (questões que caracterizam o objeto quanto ao foco de qualidade) e **quantitativo** (métricas que respondem às questões); a interpretação segue o caminho inverso [12]. Cada objetivo é escrito em um *template* com objeto, propósito, foco de qualidade, ponto de vista e contexto [5], e cada questão recebe uma hipótese, a resposta esperada antes da medição. Boas métricas são simples, objetivas, fáceis de coletar, robustas e válidas [12].

D. Medição prática de software e sistemas

O PSM é uma abordagem de medição dirigida por necessidades de informação e ligada à gestão de projetos [6]. Seu modelo de informação, adotado pela ISO/IEC/IEEE 15939 [13], liga atributos a medidas básicas, medidas derivadas e indicadores, estes associados a critérios de decisão [14]. As necessidades de informação são agrupadas em categorias, entre elas calendário e progresso, recursos e custos e desempenho dos processos. O *framework* CID adapta essas categorias a equipes que trabalham em ciclos curtos, com medidas como *burndown*, comprometido *versus* concluído e tempo de ciclo [15], [16].

E. Medidas de referência

A ISO/IEC 25023 define medidas de produto como cobertura e correção funcional na forma $X = 1 - A/B$ [3], e a ISO/IEC 25022, medidas de eficácia, eficiência e satisfação em uso [10]. A taxa de conclusão de tarefas tem média de referência de 78% [17]. O *System Usability Scale* (SUS) produz uma pontuação de 0 a 100 [18], com média de referência 68 [19], e a *Single Ease Question* (SEQ) mede a facilidade percebida de uma tarefa em um item [19]. A acessibilidade é verificada pelos critérios A e AA das WCAG 2.2 [20].

F. Personas

Personas são arquétipos de usuários, descritos com objetivos, contexto e frustrações, que orientam o projeto e a avaliação de um produto para quem de fato o usa [21]. A antipersona descreve quem não é público-alvo e ajuda a delimitar o escopo. Em uma avaliação de qualidade, as personas tornam concreto o ponto de vista declarado nos objetivos de medição e ajudam a escolher tarefas e recortes de análise.

III. Metodologia de desenvolvimento do projeto

A. Processo e organização do trabalho

A avaliação segue as quatro fases do processo de avaliação de produto (Seção II-B). A equipe atua como **avaliador independente**: não desenvolve nem opera o SIGAA e não tem acesso a código-fonte ou infraestrutura, o que torna a avaliação externa (caixa-preta).

O trabalho é organizado no repositório Git da disciplina. Cada fase é desenvolvida em um ramo próprio (`fase-1`, `fase-2`, `artigo-latex`) e integrada ao ramo principal por *pull request* (PR), após revisão por outro membro. Os *commits* recebem um identificador de tarefa (`[D01]` a `[D09]` na Entrega 1), que permite rastrear cada alteração até a atividade de origem. A documentação é publicada automaticamente como GitPage (MkDocs), e cada página traz histórico de versões com data, descrição e autor. As decisões são tomadas em reunião: cada membro elabora sua proposta, as propostas são consolidadas e as divergências discutidas até o consenso, como na matriz Impacto $\times$ Risco (Seção IV-C).

B. Gestão do projeto com indicadores PSM/CID

O roteiro exige acompanhar o projeto com métricas do PSM/CID nas categorias calendário e progresso, recursos e custos e desempenho dos processos [7]. A Tabela I apresenta os indicadores, construídos segundo o modelo de informação do PSM [6] e adaptados do *framework* CID [16], com a primeira medição, feita em 19/10/2026 a partir do histórico do repositório, a sete dias da entrega. O procedimento de extração e os dados estão na página de gestão da GitPage.

As decisões da Tabela I começaram a ser aplicadas antes da entrega. Para o I3, a equipe adotou a planilha de esforço em horas-pessoa (`gestao/esforco.csv`), com um *script* versionado que soma as horas e calcula a participação de cada membro (`gestao/esforco.py`). As horas da Entrega 1 foram reconstruídas por estimativa, e todos os membros ficaram entre 13,9% e 18,8%, dentro do critério de decisão (Apêndice A). A partir da Entrega 2, as horas são registradas por atividade e revisadas pela equipe.

C. Aspectos éticos e rastreabilidade

Nenhuma tarefa altera dados acadêmicos: todas são consultas ou emissões de documentos feitas pelos participantes com as próprias credenciais. A participação em testes e no questionário é voluntária e precedida de termo de consentimento, e as sessões só são gravadas mediante consentimento [7]. Os participantes são identificados por código (P1, P2, …) e perfil, e capturas de tela têm os dados pessoais ocultados. Os dados brutos anonimizados, os consolidados e os procedimentos de cálculo ficarão na pasta `dados/` do repositório; as gravações terão acesso restrito à equipe e à professora.

D. Declaração de uso de inteligência artificial

A equipe usou o Claude Opus 5.5 (Claude Code) para: (a) apoiar a redação e a formatação das páginas da Fase 1; (b) apoiar a redação da Fase 2 e verificar a consistência entre as páginas e o roteiro; (c) pesquisar as características de

Tabela I
INDICADORES PSM/CID PARA A GESTÃO DO PROJETO E PRIMEIRA MEDIÇÃO (19/10/2026)

Categoria	Indicador (medidas)	Critério de decisão	Valor medido	Interpretação e decisão
Calendário e progresso	**I1** Comprometido *vs.* concluído: artefatos da entrega integrados ao ramo principal / planejados	<80% a uma semana da entrega exige redistribuição de tarefas	14 de 17 (82%): 14 páginas das Fases 1 e 2; artigo, contribuição e *release* pendentes	Dentro do critério. Priorizar o artigo e a tabela de contribuição
	I2 *Burndown*: *issues* abertas do marco da entrega, por dia	Desvio >10% da linha planejada é discutido em reunião	Não mensurável: nenhuma *issue* ou marco	Lacuna de processo. Criar marcos E1 e E2 e uma *issue* por artefato
Recursos e custos	**I3** Esforço por membro: horas na planilha de esforço e participação (%)	Participação <10% ou >40% exige rebalanceamento	Planilha não adotada; *proxy*: *commits* por membro = 9, 3, 3, 2 e 0	*Commits* não medem esforço. Adotar a planilha, que alimenta a tabela de contribuição
Desempenho dos processos	**I4** Tempo de ciclo: primeiro *commit* do ramo até a integração do PR (h)	Ciclo >5 dias indica integração tardia	Fase 1: 49,0 h; Fase 2: 16,7 h	Dentro do critério. Manter um ramo e um PR por fase
	I5 Retrabalho: correções após revisão / alterações do PR (%)	>30% motiva *checklist* de revisão	Não medido: revisões não registradas	Registrar a revisão nos PRs a partir da Fase 3

Fonte: elaborado pela equipe, com base em [6], [16] e no histórico do repositório.

qualidade oficiais e padronizadas da ISO/IEC 25010 e a padronização do IEEE (modelo IEEEtran) para a documentação em LaTeX; (d) propor a metodologia de esforço por horas e o *script* de cálculo; e (e) atualizar o artigo após os ajustes da Fase 2 e a inclusão das personas. O DeepSeek v4 foi usado na estruturação inicial do repositório. Todo conteúdo gerado foi conferido pela equipe contra as páginas do repositório e o roteiro; as referências foram verificadas uma a uma, e os números citados foram conferidos com as fontes originais. O registro completo está na página de uso de IA da GitPage.

IV. FASE 1: REQUISITOS DA AVALIAÇÃO

A. Propósito e partes interessadas

O propósito é **identificar, com evidências mensuráveis, os pontos fracos do SIGAA nas tarefas acadêmicas mais frequentes do estudante de graduação**, para apoiar a priorização de melhorias pela STI/UnB e embasar a ação de melhoria da Fase 4. O ponto de vista é o do estudante, com atenção a perfis vulneráveis: calouros, que desconhecem a terminologia acadêmica; estudantes que acessam o sistema apenas pelo celular; e estudantes com deficiência. Veteranos e formandos servem de contraste: problemas que persistem com experiência indicam falhas de operabilidade.

A demanda parte da disciplina FGA0315, que define o processo e os critérios de aceitação. Os resultados destinam-se à STI/UnB, operadora do sistema, que decidirá quais telas e fluxos priorizar (pelo ranking das tarefas), e se investe em interface responsiva (pela Flexibilidade cruzada com o perfil de acesso); ao Decanato de Ensino de Graduação e às coordenações, que decidirão quais procedimentos precisam de orientação (pelas tarefas com mais erro ou abandono); à comunidade estudantil; e à UFRN, desenvolvedora do produto.

B. Produto avaliado

O objeto é o **portal do discente de graduação do SIGAA/UnB**, versão v4.15.10.115 (rodapé do sistema em 16/10/2026), acessado pela interface web em produção (Fig. 1)

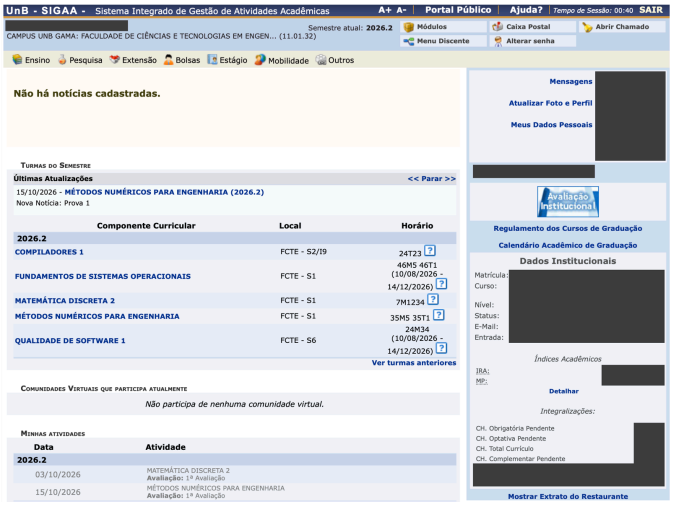


Figura 1. Página inicial do portal do discente do SIGAA/UnB.

Fonte: captura da equipe em 16/10/2026, com dados pessoais ocultados.

[1]. É um sistema de informação web, transacional e institucional, em JavaServer Faces, acessado pela Autenticação Integrada dos sistemas SIG. Pela classificação da IEEE 1062 apresentada na disciplina, é um produto MOTS (*Modified Off-The-Shelf*): um produto-padrão da UFRN implantado com configurações próprias por instituição [11]. Por ser de código fechado, a avaliação se restringe ao comportamento observável: é possível medir tempo de carregamento no navegador, conclusão e esforço nas tarefas, comportamento em navegadores e telas e acessibilidade, mas não o processamento no servidor, o comportamento sob carga ou a qualidade do código.

A inspeção inicial produziu oito observações preliminares (OP), que não são resultados, mas indícios que orientaram a seleção das características (Tabela II).

C. Modelo de qualidade e priorização

O modelo da ISO/IEC 25010:2023 foi adaptado por três filtros: relevância para as partes interessadas, mensurabilidade

Tabela II
OBSERVAÇÕES PRELIMINARES DA INTERFACE

ID	Observação	Característica
OP-01	Horários em notação codificada ("24M34"), legível só com legenda	Cap. Interação (autodescritividade)
OP-02	Menus abertos pela passagem do ponteiro, sem equivalente para toque	Flexibilidade; Cap. Interação
OP-03	Layout de largura fixa	Flexibilidade
OP-04	Menu Ensino com cerca de 20 itens em um nível	Cap. Interação (reconhecimento)
OP-05	Duas estruturas de navegação (portal e Turma Virtual)	Cap. Interação (operabilidade)
OP-06	Sessão que expira por inatividade	Cap. Interação (proteção contra erros)
OP-07	Ferramentas comunitárias para planejar o fluxo de disciplinas	Adequação Funcional (completude)
OP-08	Ampliação de fonte (A+/A-) no cabeçalho (ponto positivo)	Cap. Interação (inclusividade)

Fonte: elaborado pela equipe.

Tabela III
MATRIZ IMPACTO × RISCO

Característica	I	R	P	Decisão
Cap. de Interação	5	5	**25**	Selecionada (1): seis das oito OP
Adequação Funcional	5	4	**20**	Selecionada (2): dados afetam decisões (OP-07)
Efic. de Desempenho	4	4	**16**	Selecionada (3); fora da Fase 2 por orientação da professora
Flexibilidade	4	4	**16**	Selecionada (4): OP-02 e OP-03
Confiabilidade	4	3	12	Preterida: falhas na matrícula, fora da coleta
Segurança	5	2	10	Inviável: exigiria testes de invasão
Manutenibilidade	3	3	9	Inviável: sem código-fonte
Compatibilidade	2	2	4	Preterida: não observável
Seg. Operacional	1	1	1	Não se aplica

Fonte: elaborado pela equipe.

em avaliação caixa-preta e viabilidade ética (nenhum teste pode alterar dados reais ou sobrecarregar a produção). Para escolher de três a quatro características, cada membro atribuiu notas de 1 a 5 de **impacto** (I), a consequência de uma deficiência, e de **risco** (R), a probabilidade de deficiência estimada pelas OP, pela idade da tecnologia e por relatos dos estudantes. A prioridade é $P = I \times R$, e foram selecionadas as características viáveis com $P \geq 15$ (Tabela III).

Nas características selecionadas, foram removidas as subcaracterísticas não mensuráveis no contexto: engajamento e assistência ao usuário (Capacidade de Interação), capacidade (Eficiência de Desempenho, por exigir testes de carga) e instalabilidade, substituibilidade e escalabilidade (Flexibilidade). O custo dessa seleção é que a avaliação descreve a qualidade do sistema em uso pelo estudante, e não a robustez interna da implementação.

Eficiência de Desempenho permanece registrada como prioridade da Fase 1, mas, por orientação da professora no ponto de controle, ficou fora da especificação da Fase 2, que se concentra nas outras três características. Com isso, a ordem

Tabela IV
PERSONAS E ANTIPERSONA

Persona	Perfil e principal frustração	Uso na avaliação
Mariana, 19 anos (principal)	Caloura de Engenharia de Software, sem computador em casa, usa o SIGAA pelo celular; não entende o código de horário e os menus não abrem ao toque	T1 a T6; calouros em Q5 e Q9; celular em Q12
Rafael, 28 anos	Mestrando que já usou o SIGAA na graduação e cursa disciplinas de graduação; estranha a organização diferente dos módulos	Contraste: usuário experiente
Ana Beatriz, 42 anos	Professora que lança notas e publica materiais; já perdeu lançamentos por expiração da sessão e tem falhas no Safari	Indireta: dados de T1 e T5; Q7 e Q11
Carlos Eduardo, 35 anos	Servidor da Secretaria Acadêmica que atende estudantes que não concluem tarefas sozinhos; usa tabela impressa para ler horários	Indireta: T3, T4 e T6; Q3 e Q9
Jorge, 52 anos (antipersona)	Pai de estudante, sem vínculo nem credenciais; quer ver horários e notas da filha	Fora do escopo: acesso público

Fonte: elaborado pela equipe; descrições completas na GitPage.

de prioridade entre as características avaliadas é Capacidade de Interação ($P = 25$), Adequação Funcional ($P = 20$) e Flexibilidade ($P = 16$), e as relações esperadas que envolviam desempenho deixam de ser verificadas.

D. Personas

Para dar concretude aos perfis de usuários, a equipe elaborou quatro personas e uma antipersona (Seção II-F), com necessidades, expectativas, frustrações e perguntas norteadoras, relacionadas às tarefas do escopo (Tabela IV). A persona principal é a caloura que acessa o sistema pelo celular, coerente com o ponto de vista da avaliação; as demais funcionam como contraste ou como partes interessadas indiretas, cujo trabalho afeta o que o estudante vê no portal.

E. Escopo, tarefas e rigor

A avaliação usa seis tarefas representativas, escolhidas por frequência, criticidade e disponibilidade na coleta (Tabela V), executadas nos navegadores Chrome, Firefox, Safari e Edge e em telas de cerca de 360, 768 e 1280 px, com interação por mouse e por toque.

Ficam fora do escopo os portais de docentes e servidores, a pós-graduação, matrícula e trancamento (que alterariam dados reais), os demais sistemas SIG e os testes de carga e de segurança. O rigor é **intermediário**: a avaliação apoia decisões de priorização, sem impacto sobre segurança ou finanças, e é garantido por métricas objetivas, critérios fixados antes da coleta, execuções repetidas do especialista e dois avaliadores nas inspeções. A amostra de conveniência, concentrada na FCTE, a versão do sistema e o período de coleta são declarados como limites de validade. A avaliação também se relaciona às metas 4.3, 10.2 e 16.6 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Tabela V
TAREFAS REPRESENTATIVAS

ID	Tarefa	Caminho no sistema
T1	Consultar as notas de uma disciplina	Ensino > Consultar Notas
T2	Identificar dia, horário e local de uma turma	Página inicial > Turmas
T3	Emitir atestado de matrícula ou histórico	Ensino > Emitir Atestado
T4	Verificar índices e carga horária pendente	Ensino > Índices Acadêmicos
T5	Acessar material na Turma Virtual	Turma Virtual > Materiais
T6	Consultar o calendário acadêmico	Ensino > Calendário

Fonte: elaborado pela equipe.

Tabela VI
ELEMENTOS GQM POR OBJETIVO

	Característica (prioridade)	Questões	Hipóteses	Métricas
G1	Adequação Funcional (2)	Q1–Q3	H1–H3	M1–M3
G2	Capacidade de Interação (1)	Q4–Q10	H4–H10	M4–M12, M20
G3	Flexibilidade (4)	Q11, Q12	H11, H12	M13–M15
	Total	**12**	**12**	**16**

Fonte: elaborado pela equipe.

[22], [23]: a permanência no ensino superior depende do sistema, estudantes de menor renda dependem mais do celular e de redes móveis, e o indicador 16.6.2 mede a satisfação com serviços públicos.

V. FASE 2: ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO

A Fase 2 seleciona as métricas e estabelece os níveis de pontuação e os critérios de julgamento [4], [11], pelo método GQM [5]. Cada métrica tem definição, cálculo, fonte dos dados, procedimento de coleta e interpretação documentados na GitPage; esta seção apresenta a síntese.

A. Rastreabilidade com a Fase 1

Todos os elementos do GQM derivam de decisões da Fase 1: as três características avaliadas originam os objetivos G1 a G3; as subcaracterísticas mantidas originam as questões; o ponto de vista, os perfis e as personas definem os recortes de análise (por perfil em M5, M6, M7 e M11; celular em Q12; questionário por semestre); as observações preliminares fundamentam as hipóteses (OP-01 em M11, OP-02 e OP-03 em M14, OP-04 em M4, OP-05 em M6 e M7, OP-06 em M8 e M20, OP-07 em M1 e M3); as decisões apoiadas definem a forma dos resultados (ranking das tarefas e G3 para a interface responsiva); e o rigor intermediário define dois avaliadores em M1, M2, M10 e M20 e três execuções do especialista em M6. A Tabela VI resume a quantidade de elementos por objetivo.

B. Objetivos de medição

Cada objetivo segue o *template* GQM (Tabela VII). Os três têm o mesmo objeto de estudo, **o portal do discente de graduação do SIGAA/UnB**, o mesmo propósito, **avaliar**, e o ponto de vista do **estudante de graduação da UnB**, com o recorte indicado. Os resultados serão apresentados na ordem de prioridade da Fase 1: G2, G1 e G3.

C. Questões e hipóteses

Cada questão caracteriza um atributo do foco de qualidade e recebe uma hipótese com critério de confirmação numérico, declarado antes da coleta (Tabela VIII). Na Fase 4, cada hipótese será classificada como confirmada, refutada ou inconclusiva; uma hipótese refutada indica que a percepção da Fase 1 não se confirmou.

D. Métricas e níveis de pontuação

As métricas são simples (contagens, razões ou medianas), objetivas (dois avaliadores obtêm o mesmo valor) e válidas (medem o atributo perguntado) e seguem, sempre que possível, a ISO/IEC 25023 e a ISO/IEC 25022 [3], [10]. Antes da coleta, a equipe fixa o caminho mais curto de cada tarefa e as definições de passo (clique ou toque que muda a interface), ajuda (intervenção do moderador, de colega ou de fonte externa) e tarefa concluída (resultado correto, sem ajuda, em até 5 minutos). Toda medição registra data, horário, dispositivo e navegador.

Todas as métricas usam uma escala de quatro níveis: Excelente (3), Bom (2), Regular (1) e Insatisfatório (0); um valor no limite entre dois níveis pertence ao superior. Quando há referência externa, ela define os limites (Seção II-E); nos demais casos, os limites foram definidos e justificados pela equipe. A Tabela IX resume as 16 métricas com seus níveis, fixados antes da coleta. A numeração original foi preservada para manter a rastreabilidade com o histórico da GitPage: M16 a M19 pertenciam ao objetivo retirado, e M20 foi acrescentada a Q7.

E. Critérios de julgamento

O julgamento vai do nível quantitativo ao conceitual. (1) A **questão** recebe o **menor** nível entre as suas métricas: um atributo só é Bom se todas as medidas forem ao menos Boas. (2) O **objetivo** recebe a **média** dos níveis das questões, para que subcaracterísticas com mais métricas não pesem mais. (3) A **característica** *atende plenamente* se a média for $\geq 2{,}5$ sem questão abaixo de Bom; *atende* se for $\geq 2{,}0$ sem questão Insatisfatória; *atende parcialmente* se for $\geq 1{,}0$; *não atende* se for menor; e é *inconclusiva* se mais da metade das questões ficar sem dados.

Regras complementares: métricas sem dados ficam fora do cálculo; divergência em menção, IRA ou carga horária pendente leva M2 a Insatisfatório; recortes por perfil, página ou tarefa localizam problemas, mas não alteram o nível, e recortes com menos de três participantes são descritivos; cada tarefa recebe um índice (média dos níveis de M5, M6, M7 e M1 na tarefa) para ordenar as tarefas da pior para a melhor; e **não é calculada nota única** para o SIGAA, pois uma média geral esconderia os problemas a priorizar.

Como exemplo, com valores fictícios: se M13 = 23 de 24 (Bom), M14 = 7 de 12 (Regular) e M15 = 1,8 (Regular), Q11

Tabela VII
OBJETIVOS DE MEDIÇÃO NO TEMPLATE GQM

	G1 – Adequação Funcional	G2 – Capacidade de Interação	G3 – Flexibilidade
Analisar	o portal do discente de graduação do SIGAA/UnB		
Com o propósito de	avaliar		
Com respeito à	completude, correção e pertinência funcional	reconhecimento de adequação, apreensibilidade, operabilidade, proteção contra erros, inclusividade e autodescritividade, complementada pela satisfação	adaptabilidade a navegadores, telas e interação por toque
Do ponto de vista do	estudante de graduação	estudante, com atenção a calouros e a pessoas com deficiência	estudante, com atenção a quem acessa só pelo celular
No contexto	das tarefas T1 a T6 e do planejamento do fluxo; v4.15.10.115, 2026/2	da execução de T1 a T6 em computador; v4.15.10.115, 2026/2	do Chrome, Firefox, Edge e Safari, em computador, tablet e celular

Fonte: elaborado pela equipe.

Tabela VIII
QUESTÕES, ATRIBUTOS E HIPÓTESES

ID	Questão	Atributo	Hipótese (critério de confirmação)
G1 – Adequação Funcional			
Q1	O SIGAA oferece as funções de que o estudante precisa?	Completude	H1: cobertura entre 75% e 90%, pior em T4 e no planejamento do fluxo (M1 Regular)
Q2	As informações exibidas estão corretas?	Correção	H2: nenhuma divergência com as fontes oficiais (M2 = 100%)
Q3	As funções bastam para planejar o fluxo sem ferramentas externas?	Pertinência	H3: 25% a 50% dos respondentes usam ferramenta externa (M3 Regular)
G2 – Capacidade de Interação			
Q4	O estudante identifica onde está a função?	Reconhecimento de adequação	H4: 50% a 75% de acerto na primeira escolha de menu (M4 Regular)
Q5	Conclui as tarefas sem ajuda, inclusive no primeiro contato?	Apreensibilidade	H5: conclusão geral de 78% a 90% (M5 Bom), mas abaixo de 65% entre calouros
Q6	A navegação evita esforço desnecessário?	Operabilidade	H6: tempo relativo de 2,5 a 4,0 e desvio de caminho de 1,33 a 2,00 (M6 e M7 Regular)
Q7	O sistema evita perda de trabalho após erros ou expiração da sessão?	Proteção contra erros	H7: até 2 de 6 cenários tratados (M20 Insatisfatório) e 50% a 70% dos erros recuperados (M8 Regular)
Q8	As páginas podem ser usadas por pessoas com deficiência?	Inclusividade	H8: mais de 5 erros automáticos por página (M9 Insatisfatório) e 18 a 21 de 24 verificações manuais (M10 Regular)
Q9	Compreende as informações sem legenda?	Autodescritividade	H9: 50% a 75% de acertos, com o código de horário de T2 abaixo de 50% (M11 Regular)
Q10	O estudante fica satisfeito?	Satisfação (em uso)	H10: SUS médio entre 51 e 68 (M12 Regular)
G3 – Flexibilidade			
Q11	As tarefas funcionam nos navegadores mais usados?	Adaptabilidade (software)	H11: 22 ou 23 das 24 combinações sem falha (M13 Bom)
Q12	O SIGAA se adapta a celular, tablet e toque?	Adaptabilidade (hardware)	H12: até 5 de 12 verificações adaptadas (M14 Insatisfatório) e tempo no celular 1,5 a 2,0 vezes o do computador (M15 Regular)

Fonte: elaborado pela equipe.

é Bom (2) e Q12 é Regular (1), o menor entre M14 e M15. A pontuação de G3 é $(2 + 1)/2 = 1{,}5$ e, como não há questão Insatisfatória mas a média é menor que 2,0, Flexibilidade *atende parcialmente*; H11 seria confirmada e H12, refutada.

F. Hierarquia GQM

A Fig. 2 apresenta a hierarquia completa nos três níveis do GQM. Toda métrica está ligada a uma única questão, e toda questão, a um objetivo e a uma hipótese; não há métrica sem questão nem questão sem métrica.

G. Relações entre as características

O roteiro exige discutir, ao final, as relações entre as características [7]. Das relações esperadas na Fase 1, duas envolvem apenas as características avaliadas e viraram hipóteses, sem nível de pontuação, que serão declaradas estabelecidas ou não na Fase 4 (Tabela X). As relações que partiam da Eficiência de Desempenho saíram junto com o objetivo correspondente.

H. Questionário com estudantes de diferentes semestres

O teste com usuários mede o comportamento em profundidade, mas com poucos participantes. Para ampliar a amostra e comparar estudantes em diferentes momentos do curso, a especificação inclui um questionário online anônimo, de 5 a 8 minutos, com 29 itens fechados e 2 abertos opcionais em seis blocos: perfil (semestre, campus, previsão de formatura), acesso (dispositivo, disponibilidade de computador e problemas no celular), facilidade percebida em T1 a T6 (escala SEQ de 1 a 5 [19]), compreensão sem legenda (código de horário

Tabela IX
MÉTRICAS DA AVALIAÇÃO E NÍVEIS DE PONTUAÇÃO

ID	Métrica (questão)	Cálculo	Fonte e coleta	Excelente	Bom	Regular	Insatisf.
M1	Cobertura funcional (Q1)	$1 - A/B$; A = funções ausentes	Lista de referência (questionário, ferramentas, tarefas); 2 avaliadores	100%	90–<100%	75–<90%	<75%
M2	Correção funcional (Q2)	$1 - A/B$; A = verificações divergentes	Projeto pedagógico, calendário e histórico; 2 avaliadores	100%	97–<100%	90–<97%	<90% ou item crítico
M3	Uso de ferramentas externas (Q3)	A/B; A = usam ferramenta	Questionário (Seção V-H)	≤10%	>10–25%	>25–50%	>50%
M4	Primeira escolha de menu correta (Q4)	A/B; B = tentativas	Gravações do teste com usuários	≥90%	75–<90%	50–<75%	<50%
M5	Conclusão sem ajuda (Q5)	A/B; A = concluídas	Gravações e formulário; por perfil	≥90%	78–<90%	60–<78%	<60%
M6	Tempo relativo (Q6)	T_p/T_e	Gravações; especialista, 3 execuções	≤1,5	>1,5–2,5	>2,5–4,0	>4,0
M7	Desvio de caminho (Q6)	C_p/C_{min} (cliques)	Gravações; C_{min} fixado antes	≤1,11	>1,11–1,33	>1,33–2,00	>2,00
M8	Recuperação de erros (Q7)	A/B; A = sem ajuda e sem retrabalho	Gravações do teste com usuários	≥90%	70–<90%	50–<70%	<50%
M20	Cenários de erro tratados (Q7)	$A/6$	Sessão expirada, Voltar, recarregar, nova aba, fora do período, PDF bloqueado	6	5	3 ou 4	0 a 2
M9	Erros automáticos de acessibilidade (Q8)	erros / páginas	Extensão WAVE, 6 páginas	0	>0–2	>2–5	>5
M10	Critérios manuais de acessibilidade (Q8)	$A/24$	Teclado, foco, zoom 200%, leitor de tela; 2 avaliadores	24	22 ou 23	18 a 21	≤17
M11	Interpretação sem legenda (Q9)	A/B; 3 perguntas	Perguntas em T2, T4 e T6	≥90%	75–<90%	50–<75%	<50%
M12	Pontuação SUS (Q10)	SUS, 0 a 100	Questionário após o teste [18]	≥80,3	68–<80,3	51–<68	<51
M13	Compatibilidade de navegadores (Q11)	$A/24$ (6 tarefas × 4)	Execução pela equipe, com captura	24	22 ou 23	18 a 21	≤17
M14	Páginas adaptadas (Q12)	$A/12$ (6 páginas × 2)	360 e 768 px: rolagem, fonte, sobreposição, toque, alvo de 24 px	12	10 ou 11	6 a 9	≤5
M15	Tempo relativo no celular (Q12)	T_{cel}/T_{comp}	Execução cronometrada	≤1,2	>1,2–1,5	>1,5–2,0	>2,0

Fonte: elaborado pela equipe, com base em [3], [10], [17], [19], [20].

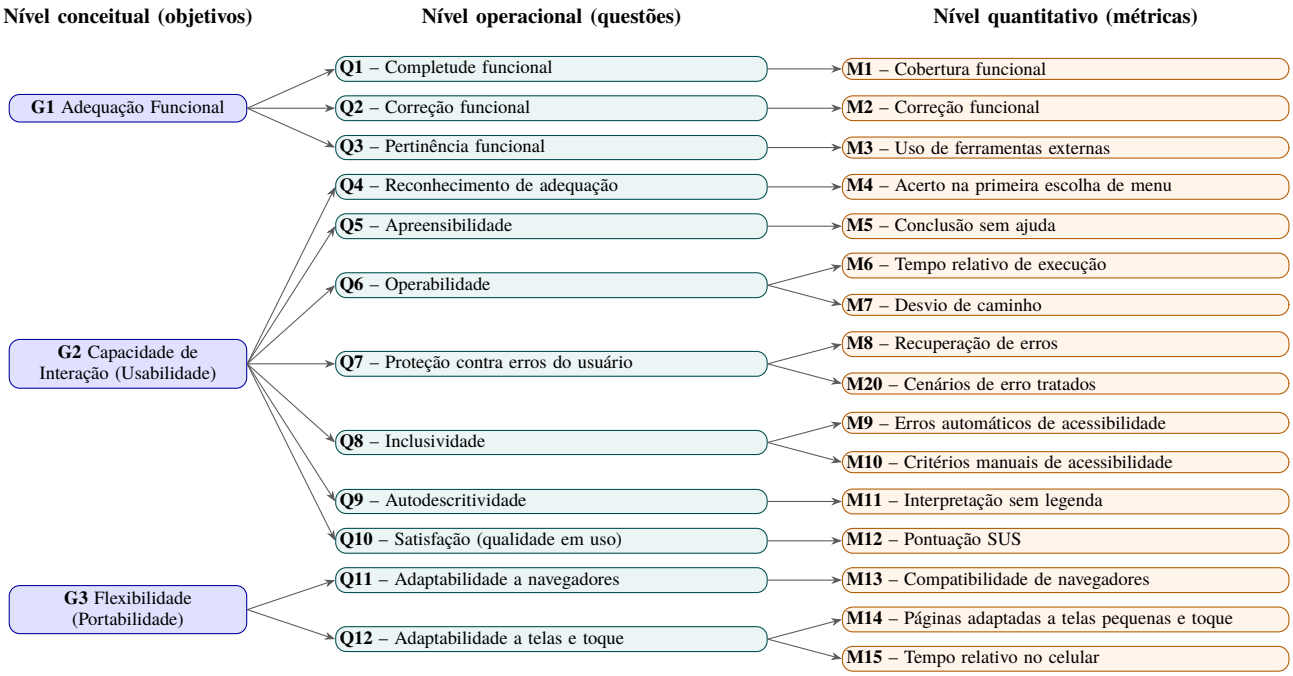


Figura 2. Hierarquia GQM da avaliação. Fonte: elaborado pela equipe.

"35T23" e sigla IRA), satisfação (SUS [18]) e ferramentas externas. Ele é a fonte de M3 e de parte da lista de referência de M1 e produz indicadores auxiliares de percepção (IQ1 a IQ5) que, como a MA1, não recebem nível nem alteram o julgamento. Esses indicadores verificam a hipótese de perfil **HP1**: estudantes de 1º e 2º semestres relatam menor facilidade e acertam menos o código de horário do que estudantes a partir do 5º semestre. A comparação usa medianas e proporções e, com ao menos dez respondentes por grupo, os testes de Mann-Whitney e exato de Fisher, com significância de 5%;

Tabela X
HIPÓTESES DE RELAÇÃO ENTRE AS CARACTERÍSTICAS

ID	Relação	Hipótese e verificação
HR1	Flexibilidade → Cap. Interação	O esforço extra no celular se concentra nas páginas não adaptadas: M15 por tarefa cruzado com M14; com ao menos três participantes nos dois dispositivos, M5 e M6 ficam ao menos um nível abaixo no celular
HR2	Cap. Interação → Adequação Funcional	Funções existentes, mas difíceis de localizar, são declaradas inexistentes: métrica auxiliar MA1, registrada nas sessões de teste; não estabelecida se MA1 = 0

Fonte: elaborado pela equipe.

caso contrário, é descritiva. O instrumento completo está na GitPage.

VI. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS E PRÓXIMOS PASSOS

As Fases 1 e 2 transformaram percepções sobre o SIGAA/UnB em uma especificação de avaliação verificável. A Fase 1 delimitou o propósito, as partes interessadas e as decisões apoiadas, deu concretude aos perfis de usuários com personas, adaptou o modelo da ISO/IEC 25010:2023 a uma avaliação caixa-preta e priorizou quatro características pela matriz Impacto × Risco. Após a orientação recebida no ponto de controle, a Fase 2 concentrou-se em três delas e as desdobrou em três objetivos, 12 questões com hipóteses e 16 métricas, com níveis de pontuação e critérios de julgamento fixados antes da coleta, para que o resultado não possa ser ajustado aos dados.

As limitações conhecidas são a amostra de conveniência, concentrada na FCTE; a impossibilidade de avaliar matrícula e trancamento sem alterar dados reais; a ausência de acesso ao código-fonte; e a exclusão da Eficiência de Desempenho, que deixa sem medição direta a lentidão relatada pelos estudantes. Na Entrega 2, a Fase 3 produzirá o plano de avaliação: roteiro do moderador e termo de consentimento, publicação do questionário, protocolo das medições e inspeções, ambiente de execução e cronograma. Na Fase 4, as medidas serão obtidas, comparadas aos níveis e julgadas, as hipóteses classificadas e as relações entre as características discutidas. A tarefa e a característica de pior resultado orientarão a ação de melhoria, como um protótipo de alta fidelidade para o fluxo pior avaliado, com a persona principal como referência. Na gestão, os marcos e as *issues* serão criados para medir o *burndown*, e as horas registradas na planilha de esforço alimentarão o indicador de recursos e a tabela de contribuição.

REFERÊNCIAS

[1] Universidade de Brasília, "SIGAA: Sistema integrado de gestão de atividades acadêmicas," 2026, acesso em: 16 out. 2026. [Online]. Available: https://sigaa.unb.br

[2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 – Systems and software engineering – SQuaRE – Product quality model*, International Organization for Standardization, Genebra, 2023.

[3] ——, *ISO/IEC 25023:2016 – Systems and software engineering – SQuaRE – Measurement of system and software product quality*, International Organization for Standardization, Genebra, 2016.

[4] ——, *ISO/IEC 25040:2024 – Systems and software engineering – SQuaRE – Quality evaluation framework*, International Organization for Standardization, Genebra, 2024.

[5] V. R. Basili, G. Caldiera, and H. D. Rombach, "The goal question metric approach," in *Encyclopedia of Software Engineering*, J. J. Marciniak, Ed. New York: Wiley, 1994, pp. 528–532.

[6] J. McGarry, D. Card, C. Jones, B. Layman, E. Clark, J. Dean, and F. Hall, *Practical Software Measurement: Objective Information for Decision Makers*. Boston: Addison-Wesley, 2002.

[7] C. S. Ramos, "Projeto final da disciplina: Avaliação da qualidade de produto de software," FGA0315 Qualidade de Software 1, Universidade de Brasília, v1.0, 2026.

[8] ISO/IEC, *ISO/IEC 25000:2014 – Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Guide to SQuaRE*, International Organization for Standardization, Genebra, 2014.

[9] ——, *ISO/IEC 25010:2011 – Systems and software engineering – SQuaRE – System and software quality models*, International Organization for Standardization, Genebra, 2011.

[10] ——, *ISO/IEC 25022:2016 – Systems and software engineering – SQuaRE – Measurement of quality in use*, International Organization for Standardization, Genebra, 2016.

[11] C. S. Ramos, "Processo de avaliação de produto de software," Notas de aula (Aula 07), FGA0315 Qualidade de Software 1, Universidade de Brasília, 2026.

[12] ——, "Medição baseada em objetivos: Goal-question-metric," Notas de aula (Aula 08), FGA0315 Qualidade de Software 1, Universidade de Brasília, 2026.

[13] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 15939:2017 – Systems and software engineering – Measurement process*, International Organization for Standardization, Genebra, 2017.

[14] C. S. Ramos, "Medição prática de software e sistemas (PSM)," Notas de aula (Aula 09), FGA0315 Qualidade de Software 1, Universidade de Brasília, 2026.

[15] C. L. Jones, G. Draper, B. Golaz, and P. Janusz, "Practical software and systems measurement continuous iterative development measurement framework, part 1: Concepts, definitions, principles, and measures," PSM, NDIA e INCOSE, Tech. Rep. PSM-2021-03-001, v2.1, 2021.

[16] ——, "Practical software and systems measurement continuous iterative development measurement framework, part 2: Measurement specifications and enterprise measures," PSM, NDIA e INCOSE, Tech. Rep. PSM-2021-03-001, v2.1, 2021.

[17] J. Sauro, "What is a good task-completion rate?" MeasuringU, 2011, acesso em: 18 out. 2026. [Online]. Available: https://measuringu.com/task-completion/

[18] J. Brooke, "SUS: a "quick and dirty" usability scale," in *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, and I. L. McClelland, Eds. Londres: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.

[19] J. Sauro and J. R. Lewis, *Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research*, 2nd ed. Cambridge: Morgan Kaufmann, 2016.

[20] W3C, "Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.2," W3C Recommendation, 2023, acesso em: 18 out. 2026. [Online]. Available: https://www.w3.org/TR/WCAG22/

[21] A. Cooper, *The Inmates Are Running the Asylum: Why High-Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity*. Indianapolis: Sams, 1999.

[22] Organização das Nações Unidas, "Transformando nosso mundo: a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável," 2015, acesso em: 16 out. 2026. [Online]. Available: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs

[23] Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, "Agenda 2030: ODS – metas nacionais dos objetivos de desenvolvimento sustentável," 2018, acesso em: 16 out. 2026. [Online]. Available: https://www.ipea.gov.br/ods/

APÊNDICE A
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DA EQUIPE

Conforme a premissa 13 do roteiro, este apêndice não conta no limite de páginas. As atividades foram levantadas dos

históricos de versão da GitPage e do histórico de *commits*. O esforço é medido em horas-pessoa (indicador I3 da gestão do projeto): o percentual de cada membro é a razão entre as suas horas e o total da equipe. Como a planilha de esforço só foi adotada após a Entrega 1, as horas desta tabela foram reconstruídas por estimativa paramétrica: as palavras adicionadas por cada membro no repositório foram convertidas em horas a 1.100 palavras/h nas páginas da GitPage e 2.200 palavras/h no artigo (taxas que consideram o apoio de IA na redação), somadas a horas fixas para atividades sem texto (infraestrutura, capturas, integração de PRs e trabalho fora do repositório declarado pela equipe). A metodologia, a planilha e a análise de sensibilidade estão na página Contribuição da GitPage. A estimativa usa o histórico até 19/10/2026 (*commit* `cf12104`); por isso, as atividades citam a numeração da Fase 2 daquela data (G4, Q13, Q14, M16 a M19, H13, H14, HR3, HR4 e IQ6), anterior à retirada da Eficiência de Desempenho.

Tabela XI
CONTRIBUIÇÃO DE CADA MEMBRO NA ENTREGA 1

Membro	**Atividades**	**Horas**	**Esforço**
Arthur Carvalho Leite	Artigo no modelo IEEE (estrutura, redação das seções, diagrama GQM e compilação); questionário com estudantes (itens, grupos por semestre, indicadores IQ1 a IQ6 e hipótese HP1); página de gestão PSM/CID com a primeira medição; revisão de português da Fase 1	8,7	16,7%
Caio Melo Borges	Fase 1 completa (propósito, partes interessadas, software avaliado, modelo de qualidade, matriz Impacto × Risco, escopo, ODS); síntese da Fase 1; referências da Fase 1; capturas do SIGAA; integração do PR do artigo	9,0	17,3%
Daniel Nunes Duarte	Apoio à equipe fora do repositório, principalmente na preparação e no dia da apresentação	7,2	13,9%
Davi dos Santos Brito Nobre	Repositório, estrutura MkDocs e GitPage; primeira versão da Fase 1; integração do PR da Fase 1; organização da equipe, pesquisa e apoio às Fases 1 e 2 fora do repositório	9,8	18,8%
Felipe de Aquino Campêlo	Fase 2: visão geral, objetivos G1 a G4, questões Q1 a Q14, métricas M1 a M19, níveis de pontuação e gráficos GQM	9,4	18,0%
Leonardo Fachinello Bonetti	Fase 2: M20, MA1, hipóteses H1 a H14 e HR1 a HR4, critérios de julgamento, rastreabilidade, referências; integração do PR da Fase 2	8,0	15,3%
Total		**52,0**	**100%**

Fonte: elaborado pela equipe a partir de `gestao/esforco.csv`.